data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

(3) Qual o número de subdivisões para que o erro pela regra $\frac{1}{3}$ de Simpson (composta) seja inferior a 10^{-10} para a integral do item anterior? Considere que no caso geral, $|ES| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4$, onde $M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$, em que a e b são os limites do intervalo de integração, e $\sqrt[4]{114.5916 \times 10^{-10}} \simeq 0.0103$

Primeiro de tudo temos que achar a derivada quarta de f, ou seja, f^4.

$f'(x) = (\cos x)' = -\operatorname{sen}(x)$ $\quad f''(x) = (-\operatorname{sen}(x))' = -\cos(x)$

$f'''(x) = (-\cos(x))' = \operatorname{sen}(x)$ $\quad f^4(x) = \cos(x)$

Agora, achar M_4. $M_4 = \max_{x \in [0, \frac{\pi}{2}]} |\cos(x)| = 1$,

com $x = 0$.

Agora pela fórmula $|ES| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4$

$|ES| \leq \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{180} h^4 \cdot 1 \leq 10^{-10}$

$h \leq \sqrt[4]{\frac{180 \cdot 10^{-10}}{1,5708}}$

$h \leq \sqrt[4]{114.5916 \times 10^{-10}}$

$h \leq 0.0103$

Temos que $n = \frac{b-a}{h} = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{0.0103} = \frac{1,5708}{0,0103} = 152,5048$

Digitalizado com CamScanner

N tem que ser par e inteiro. Logo o próximo $N \in \mathbb{N}$ inteiro é 154. Portanto o número de subdivisões para que o erro seja inferior a 10^{-10}, pela regra $\frac{1}{3}$ de Simpson é 154.

Digitalizado com CamScanner